

Funzioni in PHP

Programmazione

PHP (acronimo ricorsivo di PHP: Hypertext Preprocessor) è un linguaggio di scripting lato server progettato principalmente per lo sviluppo di applicazioni web dinamiche.

Viene eseguito sul server e consente di generare contenuti HTML in modo dinamico, gestire dati provenienti da form, interagire con database (come MySQL o PostgreSQL), gestire sessioni e autenticazioni.

Grazie alla sua sintassi semplice, alla vasta diffusione nei contesti web e all'ampio ecosistema di framework e CMS (come WordPress), PHP è uno dei linguaggi più utilizzati per la realizzazione di siti e applicazioni web backend.



Le funzioni in PHP sono blocchi di codice riutilizzabili che permettono di raggruppare una serie di istruzioni all'interno di una struttura identificata da un nome.

Il loro obiettivo principale è favorire la modularità, la leggibilità e la manutenzione del codice, evitando la ripetizione delle stesse operazioni.
Una funzione viene dichiarata utilizzando la parola chiave function, seguita dal nome, da eventuali parametri racchiusi tra parentesi tonde e da un corpo di istruzioni delimitato da parentesi graffe.

Le funzioni possono ricevere dati attraverso i parametri, elaborarli e restituire un risultato tramite l'istruzione return, in PHP le funzioni possono essere definite dall'utente oppure essere già disponibili attraverso le librerie integrate del linguaggio.



1. Funzioni senza parametri e senza valore di ritorno

Sono le funzioni più semplici: eseguono una serie di istruzioni senza ricevere informazioni dall'esterno e senza restituire un risultato. Vengono generalmente utilizzate per automatizzare operazioni ripetitive.

```
1. <?php
2. function saluta() {
3.     echo "Ciao a tutti!";
4. }
5.
6. saluta();
7. ?>
```

Spiegazione:

- **la funzione saluta() viene dichiarata e successivamente richiamata attraverso il suo nome.**
- **Ogni chiamata esegue le istruzioni contenute nel corpo della funzione.**



2. Funzioni con parametri

Le funzioni parametrizzate permettono di ricevere uno o più valori dall'esterno. I parametri vengono dichiarati tra le parentesi tonde e funzionano come variabili locali, utilizzabili all'interno della funzione.

```
1. <?php
2. function salutaUtente($nome) {
3.     echo "Ciao " . $nome;
4. }
5.
6. salutaUtente("Mario");
7. salutaUtente("Luca");
8. ?>
```

Spiegazione:

- **il parametro $nome riceve un valore diverso a ogni chiamata, permettendo alla stessa funzione di produrre risultati differenti.**

3. Funzioni con valore di ritorno

Queste funzioni elaborano un'informazione e restituiscono un risultato attraverso la parola chiave return. A differenza di echo, che visualizza un contenuto, return permette di utilizzare il risultato in altre operazioni del programma.

```php
<?php
function somma($a, $b) {
    return $a + $b;
}

$risultato = somma(5, 3);

echo $risultato;
?>
```

Spiegazione:

- **la funzione riceve due numeri, esegue la somma e restituisce il risultato.**
- **Il valore restituito viene assegnato alla variabile $risultato.**

4. Funzioni con parametri predefiniti

PHP permette di assegnare un valore iniziale a un parametro. Questo valore viene utilizzato automaticamente quando il chiamante non fornisce un argomento corrispondente.

```
1. <?php
2. function saluta($nome = "Ospite") {
3.     echo "Benvenuto " . $nome;
4. }
5.
6. saluta();
7. saluta("Mario");
8. ?>
9.
```

Spiegazione:

- **nella prima chiamata viene utilizzato il valore predefinito "Ospite", mentre nella seconda il valore viene sostituito da "Mario".**



5. Funzioni con parametri tipizzati

PHP permette di specificare il tipo di dato che una funzione si aspetta di ricevere. Questa caratteristica, chiamata type declaration, contribuisce a rendere il codice più controllabile e riduce gli errori dovuti al passaggio di dati non compatibili.

```
1. <?php
2. function moltiplica(int $a, int $b): int {
3.     return $a * $b;
4. }
5.
6. echo moltiplica(4, 5);
7. ?>
```

Spiegazione:

- i parametri $a e $b sono dichiarati come interi tramite int.
- La notazione : int indica che anche il valore restituito deve essere un intero.
- Senza modalità strict, PHP può effettuare alcune conversioni automatiche dei tipi.

6. Funzioni anonime

Le funzioni anonime sono funzioni prive di un nome dichiarato. Possono essere assegnate a variabili oppure passate come argomenti ad altre funzioni. Sono particolarmente utili quando una determinata operazione deve essere eseguita in un contesto specifico.

```
1. <?php
2. $saluta = function($nome) {
3.     return "Ciao " . $nome;
4. };
5.
6. echo $saluta("Mario");
7. ?>
```

Spiegazione:

- **la funzione viene memorizzata nella variabile $saluta, che può successivamente essere utilizzata per richiamarla.**



7. Arrow functions

Le arrow functions, introdotte in PHP 7.4, rappresentano una sintassi abbreviata per scrivere funzioni anonime composte da una singola espressione. Utilizzano la parola chiave fn e restituiscono automaticamente il risultato dell'espressione.

```
1. <?php
2. $quadrato = fn($numero) => $numero * $numero;
3.
4. echo $quadrato(5);
5. ?>
6.
```

Spiegazione:

- **la funzione riceve un numero e restituisce il suo quadrato, senza richiedere esplicitamente la parola chiave return.**

8. Funzioni ricorsive

Una funzione ricorsiva è una funzione che richiama sé stessa durante la propria esecuzione. Questo approccio è utile per risolvere problemi che possono essere suddivisi in sottoproblemi della stessa natura. È fondamentale definire una condizione di terminazione per evitare una ricorsione infinita.

```php
<?php
function contoAllaRovescia($numero) {
    if ($numero <= 0) {
        return;
    }
    echo $numero . " ";
    contoAllaRovescia($numero - 1);
}
contoAllaRovescia(5);
?>
```

Spiegazione:

- **la funzione visualizza il numero ricevuto e richiama sé stessa diminuendolo di uno.**
- **Quando il numero raggiunge zero, l'istruzione return interrompe la ricorsione.**

9. Funzioni integrate di PHP

Oltre alle funzioni definite dal programmatore, PHP mette a disposizione numerose funzioni native (built-in) che consentono di eseguire operazioni comuni su stringhe, numeri, array, date e file senza doverne implementare manualmente la logica.

```
1. <?php
2. $testo = "Ciao Mondo";
3.
4. echo strlen($testo);
5. echo strtoupper($testo);
6. echo strtolower($testo);
7. ?>
```

Spiegazione:

- **strlen() restituisce la lunghezza della stringa in byte**
- **strtoupper() converte le lettere in maiuscolo**
- **strtolower() le converte in minuscolo.**

Tipologia	Caratteristica principale
Senza parametri	Esegue istruzioni senza dati in ingresso
Con parametri	Riceve valori dall'esterno
Con return	Restituisce un risultato
Con valori predefiniti	Utilizza argomenti opzionali
Tipizzata	Dichiara i tipi dei parametri e/o del ritorno
Anonima	Non possiede un nome dichiarato
Arrow function	Utilizza una sintassi abbreviata
Ricorsiva	Richiama sé stessa
Integrata	È già disponibile nel linguaggio PHP




Buon davante a tutti